

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Craniosténoses

Cours de Neurochirurgie destiné aux étudiants de 4ème année médecine

(Module Neurologie)

Docteur BOUZERARA Oumaima

Maitre- Assistante Service de Neurochirurgie - CHU de Constantine

Oumjea@gmail.com

Année Universitaire : 2025 /2026

Craniosténoses

Objectifs : les buts de ce cours sont :

- Définir la craniosténose.
- Reconnaître sa gravité.
- Comprendre ses mécanismes.
- Faire le diagnostic.
- Planifier son exploration et sa prise en charge.

Plan :

I- Définition

II- Rappel anatomique

III- Physiopathologie

IV- Classification

1- les craniosténoses non syndromiques

2- les craniosténoses syndromiques

V- Clinique

VI - Examens paracliniques

VII-Traitement

Conclusion

Craniosténoses

I- Définition :

Les craniosténoses ou craniosynostoses sont des déformations du squelette crânien liées à la fusion prématurée d'une ou plusieurs sutures crâniennes.

Elles posent un double problème morphologique et fonctionnel :

- D'une part elles comportent une dysmorphie crânienne, et souvent cranio-faciale
- D'autre part le conflit de croissance entre crâne et encéphale peut provoquer une hypertension intracrânienne.

Le diagnostic est avant tout clinique, dans chaque type de craniosténose, et En fonction de la suture qui est fermée le crâne se déforme pour compenser le manque d'espace.

Les craniosténoses mettent en jeu le pronostic fonctionnel, visuel et mental. Le traitement est chirurgical et doit être précoce afin de corriger la déformation et prévenir les complications (HIC).

II- Rappel anatomique :

*Il existe 06 sutures crâniennes physiologique :

- Suture métopique : médio-frontale
- Suture sagittale : la suture inter pariétale.
- Suture coronale ou fronto-pariétale : elle croise la

Suture sagittale au niveau de la fontanelle antérieure (bregmatique).

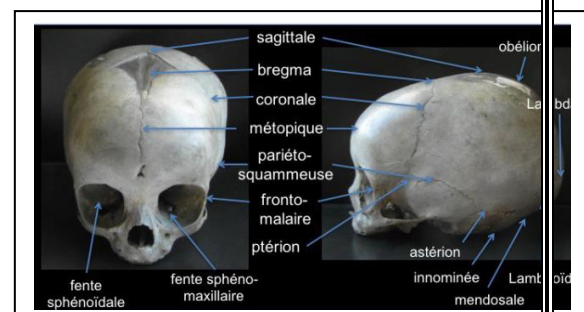
- Suture pariéto-occipitale, ou lambdoïde, elle croise la suture sagittale au niveau de la fontanelle postérieure.

- Les deux sutures pariéto-temporales.

*La suture métopique commence à se fermer vers 03 mois et s'oblitére avant 01 an et elle disparaît le plus souvent totalement.

* Il existe 06 fontanelles : Antérieure, Postérieure, deux latérales antérieure, deux latérales postérieures.

*Ces structures vont normalement se fermer vers l'âge de 2 mois pour la fontanelle postérieure et vers 14 mois pour la fontanelle antérieure.



III- physiopathologie :

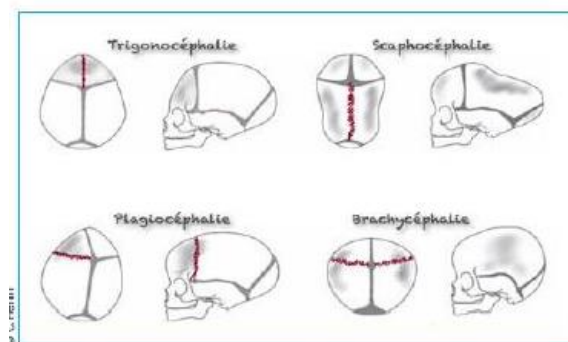
Le mécanisme physiopathologique de fusion prématurée d'une suture crânienne est plurifactoriel et encore mal connu.

Elle s'accompagne d'une déformation du crâne faite d'une :

- diminution de sa taille perpendiculairement aux sutures atteintes et
- augmentation parallèlement aux sutures normales restantes.

Quelle qu'en soit la cause, il s'agit en tout cas d'un processus primitivement osseux ; la croissance encéphalique est normale.

L'hypertension intracrânienne apparaît lorsque la diminution du volume intracrânien gêne l'expansion cérébrale.



IV- Classification :

1. Les craniosténoses non syndromiques :

a. Les scaphocéphalies :

- C'est la craniosténose la plus fréquente, elle représente près de 50% des craniosténoses non syndromique.
- Prédominance masculine dans $\frac{3}{4}$ des cas.
- liée à une atteinte de la suture sagittale
- Le crâne est rétréci en largeur et allongé.
- La diminution de largeur de la région pariétale est l'élément commun à toutes les scaphocéphalies.
- L'allongement se fait vers l'avant, bombant le front, ou vers l'arrière, exagérant la bosse occipitale, ou dans les deux directions.



TDM en reconstruction 3D d'une scaphocéphalie

b. Trigonocéphalie :

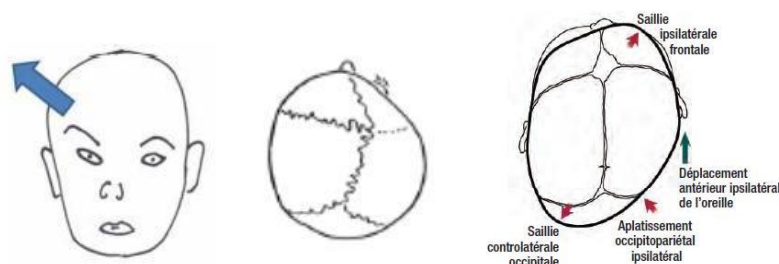
- Représente 21,6% des formes non syndromique.
- une atteinte de la suture métopique.
- Le front est rétréci et triangulaire, affectant la forme d'une proue de bateau,
- avec une crête médiane verticale allant du nasion au bregma.
- La diminution de largeur s'étend à la face avec notamment un hypotélorisme.



Aspects tomodensitométriques d'une trigonocéphalie.

c. La plagiocéphalie :

- 10-15% des craniosténoses non syndromiques
- Prédominance féminine 2/3 des cas
- C'est une grande asymétrie fronto-faciale avec synostose d'une suture coronale.
- Du côté atteint, la bosse frontale est effacée et le front reculé
- Ascension de l'orbite, et il existe un bombement temporal.
- La racine du nez est déplacée vers le côté atteint.
- Il en résulte une désaxation faciale, l'axe orbitaire ayant perdu son horizontalité et l'axe nasal sa verticalité.



- Un strabisme est présent dans les deux tiers des cas.
- Hypertension intracrânienne chez 12 % des plagiocéphalie.

d. La brachycéphalie :

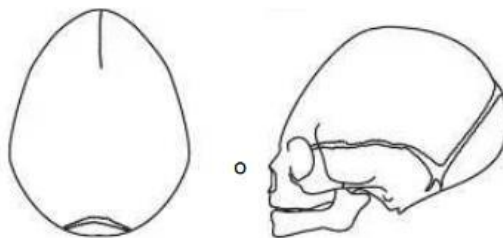
- correspond à une atteinte bilatérale de la suture coronale

- Représente 5 % de des formes non syndromiques
- La prédominance féminine 2/3 des cas
- C'est un défaut d'expansion frontale vers l'avant, prédominant à sa base, dans la région sus-orbitaire.
- Les arcades sourcilières sont reculées, la partie inférieure du front est reculée, aplatie (ou même concave en avant).
- La partie haute du front tend à bomber vers l'avant en surplomb de la face, ou à s'élever exagérément (turricéphalie). Il existe un bombement temporal bilatéral.
- Dans l'ensemble, le crâne est aplati et élargi.



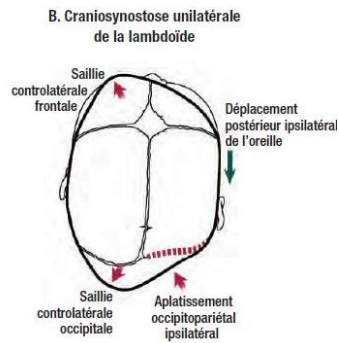
e. **Oxycéphalie :**

- Contrairement aux précédentes, cette craniosténose n'est pas congénitale
- Elle apparaît vers l'âge de 2 ou 3 ans
- Il s'agit d'une atteinte bicoronale, souvent associée à une atteinte de la suture inter-pariétale.
- Les arcades sourcilières sont reculées et le front, aplati, s'incline anormalement vers l'arrière.
- Les parois latérales du crâne subissent la même inclinaison vers le centre, et le tout culmine en une pointe bregmatique, On parle de crâne « en poire »
- L'angle fontro-nasal est trop ouvert, avec un exorbitisme constant
- L'HTIC y est fréquente et sévère



f. **Les synostoses lambdoïdes :**

- Elles sont très rares.
- La synostose d'une lambdoïde entraîne un aplatissement pariéto-occipital et une exagération de la bosse pariétale controlatérale.
- L'atteinte bi-lambdoïde aplatit tout le pôle postérieur du crâne.



g. Les inclassables :

Diverses associations peuvent s'observer : la scaphocéphalie par exemple peut s'associer à une plagiocéphalie, une trigonocéphalie ou une synostose lambdoïde. Ce n'est pas fréquent.

2. Les craniosténoses syndromiques :

a. Syndrome de Crouzon :

- Ou dysostose cranio-faciale, Il associe une craniosténose et une hypoplasie du massif facial.
- La craniosténose est de type variable, plusieurs sutures peuvent être concernées.
- La dysmorphie faciale est caractéristique : hypertélorbitisme, exorbitisme

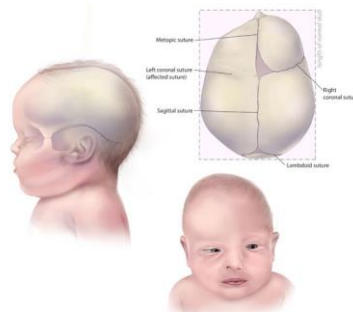


b. Le syndrome d'APERT ou acrocéphalosyndactylie :

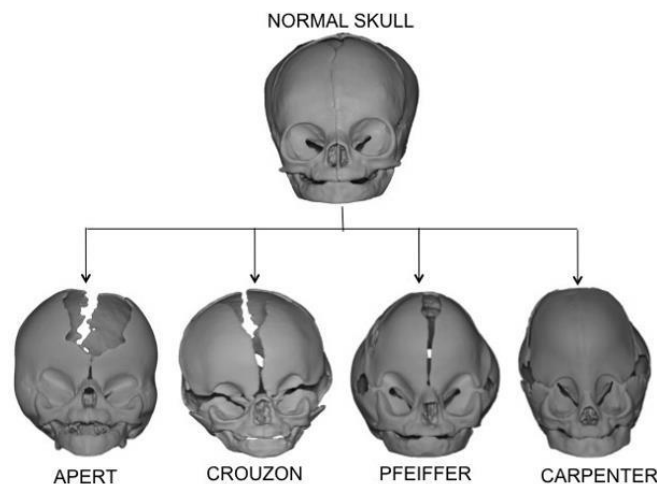
Malformation majeure, associant une faciocraniosténose et des syndactylies des quatre extrémités



- #### c. Le syndrome de SAETHRE-CHOTZEN :
- associe une brachycéphalie par synostose bicoronale, souvent asymétrique, un ptosis bilatéral, caractéristique et une syndactylie membraneuse des 2^{ème} et 3^{ème} doigts et orteils.



- d. **Le syndrome de PFEIFFER** : Il s'agit d'une brachycéphalie associée à des syndactylies membraneuses des mains et des pieds.



V- Diagnostic clinique :

Le diagnostic de craniosténose est clinique .Dans chaque type de craniosténose, la dysmorphie est suffisamment caractéristique pour désigner la ou les sutures atteintes. À la palpation, la suture synostosée se ressent car elle est épaisse et forme un bourrelet.

1 - Le syndrome dysmorphique

- Le plus souvent, c'est lui qui attire l'attention des parents,
- il est évident dans la trigonocéphalie et la scaphocéphalie.
- par contre dans l'oxycéphalie, il n'existe pas.
- Cependant, l'hypertélorisme, l'exorbitisme et la déformation des bosses frontales peuvent également attirer l'attention.

2 - Le retard du développement psychomoteur

- Du fait du non expansion cérébrale, il faut s'attendre à un retard de croissance statural et pondéral.
- L'intelligence de l'enfant peut être altérée s'il n'est pas traité à temps.
- L'HIC à bas bruit est probablement un des facteurs responsables des retards mentaux qui peuvent s'observer dans les craniosténoses vues tardivement.
- Au cours de la craniosténose, on peut observer de graves arriérations mentales

3 - Le syndrome d'HIC

Les signes qui amènent le patient à consulter sont :

***Les céphalées**

Elles se traduisent par des cris incessants chez le petit enfant, le grand enfant les signalent aux parents, les céphalées chez l'enfant sont organiques.

***Les troubles visuels**

- Ce sont les plus dangereux, quand il existe le traitement de la craniosténose devient urgent.

- Très souvent, c'est la maitresse d'école qui constate la baisse de l'acuité visuelle chez l'enfant associée dans bien des cas à un exorbitisme.

- Le FO est perturbé, tous les stades peuvent être observés de l'œdème papillaire jusqu'à l'atrophie optique bilatérale en passant par la stase papillaire.

- Beaucoup d'enfants atteints de craniosténose deviennent aveugles.

***l'épilepsie**

- Elle est souvent observée au cours des craniosténoses.

- Elle peut être de tous les types.

- Elle doit être traitée par les antiépileptiques avant et après l'intervention

- Elle peut être infra-clinique et être décelée par l'EEG. Beaucoup d'auteurs pensent qu'elle est améliorée par le traitement chirurgical, mais cela n'est pas sûr.

4- Troubles respiratoires :

Des difficultés respiratoires sont fréquentes dans les formes syndromiques, soit du fait de la rétrusion du maxillaire supérieur, soit du fait de la compression bulbaire par engagement cérébelleux. On peut observer des syndromes d'apnées du sommeil sévères.

VI- diagnostic radiologique :

1 - Radiographie standard :

- La radiographie standard avec ses trois incidences, (face, profil, Worms) est

l'examen de première intention à réaliser.

- Elle permet de mettre en évidence d'une part la suture synostosée : cette dernière se caractérise par sa perte d'indentation, sa linéarité, sa condensation, l'existence de ponts osseux ou carrément par sa disparition.
- Dans les craniosténoses évoluées, les radiographies standard peuvent en outre révéler l'existence des impressions digitiformes, localisées aux zones synostosées ou diffuses.

2 - T.D.M et I.R.M

- Elles sont surtout utiles pour dépister les anomalies cérébrales associées, fréquentes dans certaines craniosténoses syndromiques.
- L'étude tomodensitométrique osseuse permet en outre d'étudier les sutures de la voûte et de déterminer leur perméabilité dans les cas litigieux, et l'anatomie de la base mieux que ne le fait la radiologie standard

3 - L'échographie des sutures :

semble être utile pour le dépistage post-natal de craniosténose

4- L'EEG : réalisé dans le cadre du bilan préopératoire

VII-diagnostic différentiel :

1 - Craniosténose positionnelle ou posturale

- un aplatissement crânien unilatéral postérieur, pariéto-occipital, pouvant évoquer une synostose unilatérale lambdoïde.
- dans les antécédents un torticolis congénital ou un décubitus prolongé forcé
- présence des sutures à la radiographie
- Cette plagiocéphalie posturale régresse spontanément avec la croissance.

2 – Microcranie

- la dysmorphie est modeste
- notion de souffrance cérébrale périnatale sévère
- les sutures sont visibles mais elles vont se synostoser petit à petit, du fait de l'absence de croissance cérébrale

VIII- TRAITEMENT

1- But :

Le traitement des craniosténoses est essentiellement chirurgical, dont le but est :

- Corriger la déformation et de permettre une expansion normale de l'encéphale pendant sa période de croissance maximale, en évitant une reconstruction osseuse trop rapide.
- la suppression d'une HIC voire même sa prévention.
- d'atténuer les conséquences inesthétiques de la craniosténose.

2-Moyen :

- abstention et surveillance
- Chirurgie +++

3- L'âge :

- Certaines interventions peuvent se pratiquer si nécessaire dès la naissance (HIC++).
- La Scaphocéphalie est opérée idéalement à 4 mois mais on peut également réaliser une reconstruction de la voûte à partir de 9 mois.
- Les Interventions comprenant un remodelage fronto--orbitaire (brachycéphalie, plagiocéphalie, trigonocéphalie) sont réalisé idéalement entre 9 et 12 mois. A Cet âge, l'os est encore malléable mais déjà suffisamment résistant.
- Après 2 ans les résultats deviennent plus incertains.

Après décollement dure-mérien, exérèse de bandeaux péri-suturaires et/ou mobilisation de volets crâniens.

Les résultats morphologiques et fonctionnels sont meilleurs dans les cas opérés tôt

CONCLUSION

Le diagnostic d'une craniosténose est clinique, le plus souvent facile. Le meilleur signe d'appel est la déformation cranio-faciale, qui doit conduire à une étude radiologique.

Le conflit de croissance entre le crane et l'encéphale peut entrainer une HIC chronique.

Le traitement est chirurgical, il vise à corriger la déformation et à prévenir la survenue de complications

Les résultats de la chirurgie sont meilleurs dans les cas opérés tôt.